

=====

RISULTATI DI PROGETTO (DESIGN)

=====

Spinta Richiesta (OEI): 129.58 kN
Spinta Prodotta: 129.58 kN
Portata d Aria (mf): 155.83 kg/s
Consumo Carb. Totale: 4.8136 kg/s
Spinta Specifica: 831.59 (N*s)/kg

--- VERIFICA VINCOLI DI PROGETTO ---

TSFC: 133.73 g/(N*h) [OK] (< 175)
Rapporto Compr. (OPR): 10.00 [OK] (7 - 10)
Temp. Ingresso Comp(T2): 294.05 K [OK] (233-700 K)
Mach Ingresso Comp (M2): 0.45 [OK] (< 0.5)
Mach Ingresso Ugello(M7): 0.40 [OK] (~ 0.4)
Temp. Max Ciclo (T_AB): 1367.00 K [OK] (1366-2033 K)

--- GEOMETRIA DEL MOTORE (Aree e Diametri) ---

Stazione Area [m^2] Diametro [m]

0 (Tubo di flusso): 1.168 1.22
2 (Ingresso Compr.): 0.883 1.06
3 (Uscita Compr.): 0.515 0.81
4 (Ingresso Turbina): 0.424 0.74
5 (Uscita Turbina): 0.578 0.86
7 (Post-Combustore): 0.676 0.93
8 (Gola Ugello): 0.431 0.74
9 (Uscita Ugello): 0.502 0.80

=====

CONDIZIONE DI VOLO 1 (Design)

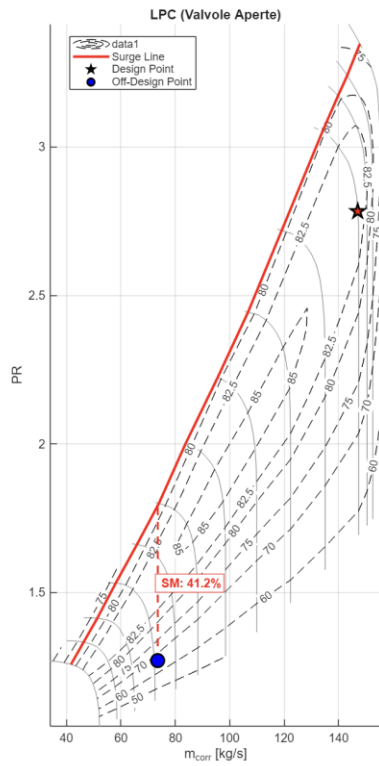
sezione	P_tot	p_stat	T_tot	t_stat	A	M	mf_i
{'0 - free stream	1.0878e+05	1.0132e+05	294.051	288.15	1.1682	0.32	155.83
{'2 - intake	1.0845e+05	94380	294.051	282.606	0.8832	0.45	155.83
{'3 - exit compressor	1.0845e+06	1.0769e+06	619.852	618.615	0.51532	0.1	155.83
{'4 - exit combustor	1.0574e+06	1.0297e+06	1400	1390.82	0.42444	0.2	159.54
{'5 - exit turbine	3.7259e+05	3.3545e+05	1122.26	1093.4	0.5776	0.4	159.54
{'7 - exit post_combustor	3.5396e+05	3.1868e+05	1367	1331.84	0.67566	0.4	160.64
{'8 - throat (gola)	3.4688e+05	1.8744e+05	1367	1173.39	0.43128	1	160.64
{'9 - exhaust	3.4688e+05	1.0132e+05	1367	1007.29	0.50248	1.471	160.64

Parametro Valore

{'Massa Aria Ing } 155.83
{'Spinta Specifica } 831.59
{'Consumo Specifico } 133.73
{'Spinta Motore } 1.2958e+05
{'Rend. Termico } 0.31485
{'Rend. Propulsivo } 0.21404
{'Rend. Totale } 0.06739

--- ASSETTO AL DISTACCO (effetto suolo, M0=0.32 = ~212 nodi) ---

CL richiesto: 0.5289
CL_alpha (in ground effect): 0.0708 1/grado
Angolo di salita (gamma): 8.00 gradi
Angolo di attacco (AoA): 7.47 gradi
Calettamento alare (i_w): 1.20 gradi
--> BECCHEGGIO RICHIESTO (Pitch): 16.67 gradi



Punti Operativi J58: Mach 3.20 a 26000 m

